TOWER DEFENSE - CHECKLIST GERAL DO PROJETO | 19/04/2026

RESUMO EXECUTIVO

Projeto Tower Defense (Unity) em desenvolvimento ativo. Branch atual: Develop/Jonas/AtkEspantalho.
Ultimo commit: Criando a animacao de atk do espantalho (4b41a41). Git user: jonas.
Estrutura modular com separacao de logica pura (testavel) e componentes Unity. Arquitetura orientada a eventos, singletons para gerenciadores globais e bases Core reutilizaveis.

EM DESENVOLVIMENTO | 8 ONDAS | 4 RACAS | 15 MONSTROS | 15 TESTES

1. CONTAGEM GERAL DO PROJETO

Item	Quantidade
Monstros (classes implementadas)	15
Torres	2 (1 generica + 1 especifica)
Racas jogaveis	4 (Goblin, Humano, Elfo, Anao)
Reliquias identificadas	2
Tipos de Dano	6 (Fisico, Fogo, Veneno, ExplosaoAlquimica, Magico, EcoRuna)
Efeitos de Status (DoT)	2 (Queimadura, Veneno)
Sinergias ativas (combinacoes)	1 (Fogo + Veneno = Explosao Alquimica)
Prioridades de Alvo de Torre	4 (Primeiro, Ultimo, MaisForte, MaisFraco)
Ondas de inimigos	8
Cenas Unity	8
Slots de Save	4
Slots de Reliquia por perfil	5
Herois contratavel por perfil	max 3
Testes automatizados (total)	15 (8 EditMode + 7 PlayMode)
Stats de Talento	5 (Dano, VidaMaxima, CritChance, ResistenciaMagica, VelocidadeAtaque)
Niveis de Dificuldade do Bestiario	4 (Facil, Medio, Dificil, Expert)
Tipos de Efeito de Runa	3 (Nenhum, DanoEcoAoReceberDano, CriticoMultiplicadorAtaque)

2. MONSTROS / CRIATURAS (15 TOTAL)

Lista completa de criaturas com classe propria herdando de MobController:

1. Rato (MobRato.cs)
2. Lobo (MobLobo.cs)
3. Aranha (MobAranha.cs)
4. Formiga (MobFormiga.cs)
5. Tigre (MobTigre.cs)
6. Orc (MobOrc.cs)
7. Ogre (MobOgre.cs)
8. Minotauro (MobMinotauro.cs)
9. Golem de Pedra (MobGolemPedra.cs)
10. Harpia (MobHarpia.cs)
11. Zumbie (MobZumbie.cs)
12. Esqueleto (MobEsqueleto.cs)
13. Espantalho (MobEspantalho.cs) <- animacao de ataque em desenvolvimento

14. Amazona (MobAmazona.cs)

Atri

-> HP / Vida Maxima : int vidaMaxima (configuravel por prefab)
-> Dano Base : int danoBase = 1
-> Velocidade : float (configuravel, modificavel por raca)
-> Chance de Critico : 10% padrao (float chanceCritico = 0.10f)
-> Multiplicador Critico : 1.5x dano padrao
-> Intervalo de Ataque : 1 segundo padrao (float intervaloAtaque = 1f)

Mod

-> Goblin : multiplicador dano racial 1.0x, bonus fixo, boss com Aura de Buff (+10 dano, raio 4u)
-> Anao : multiplicador 1.0x, VELOCIDADE REDUZIDA (0.88x)
-> Elfo : multiplicador magico 1.0x, VELOCIDADE AUMENTADA (1.1x), possui LancaProjetil
-> Humano : multiplicador 1.0x

3. TORRES (2 IMPLEMENTADAS)

Torre Generica - TorreController

-> Dano Base : int danoBase (configuravel)
-> Vida : int vidaMaxima (padrao 50)
-> Alcance de Ataque : float alcanceAtaque (padrao 8 unidades)
-> Intervalo entre Ataques : float (padrao 1.5 segundos)
-> Custo de Construcao : int custoConstrucao (configuravel)
-> Velocidade do Projetil : float (padrao 60)
-> Estrategias de Alvo : Primeiro / Ultimo / MaisForte / MaisFraco
-> Efeito ao Acertar : pode aplicar DoT (Fogo ou Veneno) via DefinicaoDanoPorTempoSO
-> Sistema de vida propria (pode sofrer dano)
-> Sistema de modificadores (TorreSistemaModificadoresCore)

Tor

-> Herda de TorreController
-> Reutiliza componente LancaProjetil do GoblinLanceiro

4. SINERGIAS / COMBINACOES DE ELEMENTOS

FOGO + VENENO = EXPLOSAO ALQUIMICA

Ativado pela Reliquia: Carvao-Enxofre-Salitre

Como funciona:
-> Quando um inimigo tem FOGO + VENENO aplicados simultaneamente
-> A reliquia detecta o segundo DoT aplicado enquanto o primeiro esta ativo
-> Dispara automaticamente uma Explosao Alquimica que:
-> Dano: 30 (configuravel em ConfiguracaoExplosaoCarvaoEnxofreSalitreSO)
-> Tipo de Dano: ExplosaoAlquimica (enum TipoDanoCombate)
-> Remove AMBOS os DoTs do alvo apos a explosao
-> Chance de Proc: 100% (configuravel)
-> Cooldown: 0 segundos padrao (configuravel por alvo)
-> Cor do texto de dano: Amarelo/Dourado (RGB 1, 0.85, 0.2)

Tipos de Dano Disponiveis (6 no total)

1. Fisico - dano fisico padrao
2. Fogo - aplica DoT de queimadura
3. Veneno - aplica DoT de veneno
4. ExplosaoAlquimica - resultado da sinergia Fogo + Veneno
5. Magico - dano magico (usado por Elfos)
6. EcoRuna - dano especial via sistema de runas

Efei

1. QUEIMADURA (Fogo)
-> Configuravel: danoPorTick, intervaloSegundos, quantidadeTicks
-> Aplica tint visual colorido na sprite
-> Gerenciado por DefinicaoDanoPorTempoSO

2. VENENO
-> Configuravel: danoPorTick, intervaloSegundos, quantidadeTicks
-> Aplica tint visual colorido na sprite
-> Gerenciado por DefinicaoDanoPorTempoSO

Sistema visual de tint composto: multiplos DoTs aplicados ao mesmo tempo mostram cores sobrepostas.

5. RELIQUIAS (2 IDENTIFICADAS)

1. Olho Que Nada Ve

-> ID: reliquia_olho_que_nada_ve
-> Disponibilidade: Inicial para Goblins (garantida no novo save)
-> Efeito: a definir / implementar
-> Max 5 slots de reliquia por perfil

2. C

-> ID: reliquia_carvao_enxofre_salitre
-> Efeito: ativa sinergia Fogo + Veneno = Explosao Alquimica (ver secao 4)
-> Configuracoes:
-> Dano Explosao : 30
-> Tipo de Dano : ExplosaoAlquimica
-> Chance de Proc : 100%
-> Cooldown : 0 segundos
-> Raio de Area : 0 (sem area, alvo unico)
-> Modo Teste: FlagsTesteReliquias.TodasRacasComecamComCarvaoEnxofreSalitre

Car

-> Equipamento via ReliquiasManager (max 5 slots por perfil)
-> Max 3 herois por perfil (HeroisManager)
-> Persistencia completa em DadosSlotSave
-> Prefab de efeito visual associado por reliquia
-> UI dedicada por raca: SalaoReliquia (Goblin / Humano / Elfo / Anao)

6. RUNAS (SISTEMA COMPLETO)

Tipos de Efeito de Runa (3 tipos)

1. Nenhum
-> Runa sem efeito ativo (padrao)

2. DanoEcoAoReceberDano
-> Ao receber dano, chance de sofrer dano extra (tipo EcoRuna)
-> parametroChance : chance de proc (padrao 0.15 = 15%)
-> parametroValor : fracao da vida maxima como dano extra (padrao 0.05 = 5%)

3. CriticoMultiplicadorAtaque
-> Dano ao castelo usa multiplicador elevado em critico
-> parametroValor : multiplicador de critico (padrao 1.5x)

Reg

-> Desbloqueio: requer pontos de bestiario (custoPontosLiberacao configuravel)
-> Estagios minimos requeridos para equipar: estagiosMinimos (padrao 3)
-> Equipamento exclusivo:
-> Apenas UMA runa por criatura
-> Apenas UMA criatura por runa (nao compartilhavel)
-> Custo de Remocao: nivelJogador x OuroRemocaoRunaPorNivelJogador (em ouro)
-> Vinculada ao bestiario da criatura (via criaturaAlvoId, opcional)
-> Base de Dados: BestiarioDatabase.asset (Resources/Bestiario/)

7. BESTIARIO (SISTEMA COMPLETO)

Registro de Criaturas (BestiarioCriaturaDef)

-> ID unico por criatura
-> Raca/ID de raca associada
-> Nivel de Dificuldade: Facil / Medio / Dificil / Expert
-> Nome de exibicao, descricao tooltip
-> Icone e silhueta (exibida antes de desbloquear)

Sist

-> marcosMortes : array de int com metas de kills (ex: [100, 300, 500])
-> pontosPorEstagio: pontos concedidos por marco (ex: [10, 30, 50])
-> Cada marco e recompensado UMA UNICA VEZ
-> Maximo de estagios = tamanho do array marcosMortes

Dad

-> pontosBestiario : acumulador total de pontos
-> progressoPorCriatura : lista BestiarioCriaturaProgresso (mortes + estagios recompensados)
-> runasLiberadas : lista de IDs de runas desbloqueadas
-> runasEquipadas : lista BestiarioRunaEquipada (criatura + runa vinculada)

Bon

-> chanceCriticoBase : 0.2 (20%, configuravel)
-> multiplicadorCriticoBase: 1.2x (configuravel)

8. SISTEMA DE ONDAS (8 ONDAS)

Onda	Inimigos Comuns
Wave 1	5
Wave 2	7
Wave 3	10
Wave 4	15
Wave 5	15
Wave 6	20
Wave 7	25
Wave 8	30

Configuracao por Onda (WaveConfig)

-> modoWave : Fixa ou Aleatoria
-> ladoSpawn : Esquerda ou Direita
-> quantidadeComuns : total de inimigos normais
-> quantidadeBoss : numero de chefes na onda
-> prefabsComuns / prefabsComunsFemininos: variantes de inimigos
-> bossPrefab / bossPrefabFeminino: chefe masculino e feminino

Con

-> raca : TipoRaca (Goblin, Humano, Elfo, Anao)
-> baseQtd : quantidade inicial da raca
-> incrementoPorWave: aumento por onda
-> temBoss, bossPrefab, bossPrefabFeminino

Para

-> intervaloEntreSpawns: 0.3 segundos
-> offsetSpawn : 0.2 unidades
-> tempoEntreWaves : 60 segundos padrao

9. OUTROS SISTEMAS

A) Arvore de Talentos

-> Estrutura por raca (TalentRaceBundle)
-> Niveis por Ganho: 2 | Pontos por Ganho: 1
-> Stats afetados: Dano, VidaMaxima, CritChance, ResistenciaMagica, VelocidadeAtaque
-> Alvo: MesmaRacaPerfil (buff proprias) ou InimigoDeRaca (debuff inimigos)
-> Grupos de escolha exclusiva (nao pode pegar dois nos do mesmo grupo)
-> Persistencia em DadosSlotSave (nos desbloqueados + escolhas de grupo)

B) S

-> OuroManager (Singleton): GetOuro(), AdicionarOuro(int), GastarOuro(int), SetOuro(int)
-> OuroLogica: logica pura sem MonoBehaviour (totalmente testavel)
-> Persistido em DadosSlotSave.ouro
-> Minerio de Ouro: objeto coletavel via SpawnOuro
-> Loot drop ao matar inimigos
-> Usado para: construcao de torres, remocao de runas

C) Progressao de Raca

-> Exp permanente por raca (4 valores independentes)
-> Formula de nivel: 150 * l * l + 250 * l (l = nivel - 1)
-> Nivel maximo: 100.000 (limite de seguranca)
-> Niveis afetam custo de remocao de runas

D) M

-> MovimentoUnidade: velocidade configuravel + multiplicadores por raca
-> Anao: 0.88x velocidade | Elfo: 1.1x velocidade
-> Modos: Patrulha (PatrulhaUnidade) e Seguir Rota

E) M

-> MagiaProjetil: Elfos e Goblins possuem LancaProjetil
-> Velocidade de projetil configuravel, alvo rastreavel (homing)
-> Aplica dano + efeito DoT opcional ao acertar
-> Fireball: projetil especial em Assets/Efeitos/ com possivel dano em area

F) S

-> 4 slots de save (DadosSlotSave) com UUID unico
-> Dados: raca, genero chefe, nome, tempo de jogo, datas
-> SaveSlotManager: serializacao JSON
-> Salvo: ouro, reliquias, herois, exp por raca, talentos, bestiario

G) U

-> TextoOuro : exibicao de saldo
-> ControladorHUDConstrucaoTorres: UI de construcao de torres
-> BestiarioUI : catalogo, runas, slots
-> ReliquiaUI : salao de reliquias por raca (4 variantes)
-> PainelArvoreTalentos : UI de arvore de talentos
-> CarregadorCena : transicoes entre cenas

10. TESTES AUTOMATIZADOS (15 TOTAL)

EditMode Tests (8)

1. AnimacaoAtaqueEventoTests.cs - eventos de animacao de ataque
2. BestiarioRegrasTests.cs - 60+ testes: mortes, marcos, pontos, runas, exclusividade
3. DadosSlotSaveTests.cs - serializacao e integridade dos saves
4. ExpPartidaLogicaTests.cs - logica de experiencia de partida
5. IntervaloAtaqueCasteloTests.cs - intervalo de ataque do castelo
6. MobControllerTests.cs - comportamento de mobs
7. NivelRacaCalculadoraTests.cs - formula de calculo de nivel por raca
8. OuroLogicaTests.cs - adicionar, gastar, definir ouro

Play

1. AnimacaoAtaqueSpriteTests.cs - sprite de animacao de ataque em runtime
2. CasteloControllerTests.cs - controller do castelo em cena
3. CombateIntegrationTests.cs - fluxo completo de combate
4. MovimentoUnidadeTests.cs - movimento de unidades em runtime
5. TalentoUnidadeIntegrationTests.cs - integracao de talentos com unidades
6. UnidadeControllerTests.cs - controller base de unidade
7. UnidadeModificadoresTests.cs - sistema de modificadores de unidade

11. CENAS UNITY (8 TOTAL)

1. SampleScene.unity - cena de desenvolvimento e testes rapidos
2. Mapa_1.unity - mapa principal de jogo (Assets/Scenes/Mapas/Mapa_1/)
3. LobbyAnoes.unity - lobby e menu da raca Anao
4. LobbyElfo.unity - lobby e menu da raca Elfo
5. LobbyGoblin.unity - lobby e menu da raca Goblin
6. LobbyHumano.unity - lobby e menu da raca Humano
7. SelecaoSlots.unity - selecao de slot de save (tela inicial)
8. SalaoReliquiaGoblin.unity - salao de reliquias da raca Goblin

12. ARQUITETURA E PADROES

1. Separacao Logica Pura / MonoBehaviour
-> Ex: OuroLogica (testavel puro) + OuroManager (wrapper Unity)
-> Permite testes unitarios sem instanciar cenas

2. Bases Core Reutilizaveis
-> TorreBaseCore, TorreAtributosCore, TorreAtaqueCore, etc.
-> Separacao de responsabilidades em componentes pequenos

3. Databases Centralizados (ScriptableObjects)
-> BestiarioDatabase, ReliquiaDatabase, TalentTreeDatabase, ItemDatabase

4. Singletons para Gerenciadores Globais
-> OuroManager, HeroisManager, ReliquiasManager, SaveSlotManager

5. Factory Pattern
-> EstrategiaAlvoFactory: cria estrategias de alvo por tipo enum

6. Event System (C# Events)
-> OnOuroAlterado, OnAtaqueExecutado, AoMorrer, etc.

7. Strategy Pattern
-> Estrategias de alvo de torre intercambiaveis (Primeiro, Ultimo, MaisForte, MaisFraco)

13. ITENS IDENTIFICADOS COMO INCOMPLETOS / A IMPLEMENTAR

[EM ANDAMENTO] Animacao de ataque do Espantalho (branch atual)
[FALTA] Efeito da Reliquia 'Olho Que Nada Ve' (descricao ainda nao implementada)
[FALTA] Comportamento proprio nos 13 monstros com classes vazias:
Rato, Lobo, Aranha, Formiga, Tigre, Orc, Ogre, Minotauro,
GolemPedra, Harpia, Zumbie, Esqueleto, Amazona
[FALTA] SalaoReliquia para Humano, Elfo e Anao (apenas Goblin tem cena dedicada)
[FALTA] Raio de area para ExplosaoAlquimica (atualmente raio = 0 / alvo unico)
[FALTA] Mais reliquias (apenas 2 de N planejadas)
[FALTA] Mais tipos de efeito de runa
[FALTA] Mais mapas (apenas Mapa_1 implementado)

Documento gerado automaticamente em 19/04/2026 por analise completa do repositorio git (branch Develop/Jonas/AtkEspantalho). Ultimo commit analisado: 4b41a41 - Criando a animacao de atk do espantalho.